

大物错题本

临考之禅：

1. 半波损失不能忘！薄膜的光程差 $2nd + \lambda/2$
2. 两类 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 或者 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ ，后者可用单摆周期推导
3. $2k + 1$ 从 0 开始， $2k - 1$ 从 1 开始
4. 双缝干涉中
 1. 光程差 $\Delta L = \frac{d}{L}x$ ，这里 x 为到中心屏幕距离
 2. 纹路间距 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ ，其中 L 都是双缝到屏幕距离
5. 单缝衍射中

移动操作	对图样形状/间距的影响	对图样位置/清晰度的影响
1. 垂直光轴移动单缝	不变	整个图样随之平移
2. 沿光轴移动单缝	不变	基本不变
3. 沿光轴移动透镜（屏不动）	变得模糊	变得模糊，无法分辨清晰条纹
4. 单缝和透镜整体沿光轴移动（屏不动）	变得模糊	变得模糊，无法分辨清晰条纹

振动和波

问题：对两列波：

$$y_1 = 5 \cos \left(20\pi t - \frac{\pi}{10}x + \frac{\pi}{2} \right) (SI)$$

$$y_2 = 5 \cos \left(20\pi t + \frac{\pi}{10}x - \frac{\pi}{2} \right) (SI)$$

它们在一根很长的弦线上传播，求上波腹位置

解决：

法一令 $\theta = (\frac{\pi}{10}x - \frac{\pi}{2})$ ，则波腹位置必然是：

$$\theta = \pm k\pi$$

的解，也即偶数倍"半全角"的解；同理可知波节的位置是：

$$\theta = (\pm 2k + 1)\frac{\pi}{2}$$

的解，也即奇数倍"半全角"的解。上下波腹的位置是一样的，只是随着时间变化转换；波节结束振动始终为 0 的点

法二直接考虑驻波的原始定义，令 $y = y_1 + y_2$ ，通过和差化积，得到方程：

$$y = 2A \cos(\omega t + \Delta\varphi/2) \cos(kx - \Delta\varphi/2)$$

然后令 $|\cos(kx - \Delta\varphi/2)| = 1$ 推导 x 的位置

问题：记一列向 x 轴正方向移动的波为：

$$y = 0.01 \cos(4t - \pi x - \frac{1}{2}\pi)$$

在 $x = 5 \text{ m}$ 处遇到分界面，且产生相位突变 π ，设反射波强度不变，求反射波表达式

解决：

本题需要通过三步解决：

1. 求出 $x = 5$ 处的振动方程
2. 以 $x = 5$ 处的振动方程为反射波的在 $x' = 5$ 处的振动方程，求出反射波在 $x' = 0$ 处的振动方程
3. 根据 $x' = 0$ 处的振动方程，利用式子 $y(x, t) = y(0, t + \Delta t)$ 求解通式
在 $x = 5$ 处，有 $y(5, t) = 0.01(4t + \frac{1}{2}\pi)$ ；以此点为新波在 $x' = 5$ 处的振动，考虑半波损失，则 $y'(5, t) = 0.01(4t + \frac{3\pi}{2})$
由此，我们倒推 $y'(0, t)$ 。因为波的图像是周期性的，已知两点的距离，就可以根据相差的时间得到另外一点的振动情况。所以我们有：

$$y'(0, t) = y'(5, t - \Delta t)$$

这里因为向 x 轴负向传播，所以要 $x = 0$ 处的振动实际上比 $x = 5$ 处的振动滞后了 Δt ，用减法。容易算出 $y'(0, t) = 0.01 \cos(4t + \frac{\pi}{2})$ ，因此对任意的 x ，因为负向传播，我们有：

$$y'(x, t) = y'(0, t + \Delta t) = 0.01 \cos[4(t + \frac{x}{u}) + \frac{\pi}{2}]$$

这里的波速 u 在原始方程中可以得到

问题：劲度系数为 k 的弹簧下挂着质量为 m 的物体，现在将弹簧下拉，使得弹簧伸长量改为 $3mg/k$ ，然后由静止释放，求使得弹簧振子动能达到 m^2g^2/k 至少需要经过的时间

解决：弹簧初始长度 $x_0 = \frac{mg}{k}$ 。则振子位移表达式

$$x = A \cos(\omega t) + x_0$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m}$ 。 A 从定义上看是最大位移，则最大相对位移就是 $2mg/k$ 则根据动能公式

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\frac{dx}{dt})^2$$

这里就是根据 $x(t)$ 的表达式对 t 求导，然后得到 v 关于 t 的方程 $v(t)$ ，带入即可解出 t

反解得到：

$$\Delta t = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{m}{k}}$$

本题关键在于记住 ω 表达式，同时知道 A 表示相对最大位移

问题：求质元在距离平衡位置 $\frac{A}{4}$ 处，动能占总能量的占比

解决：根据能量守恒总有

$$E_p + E_k = E = \frac{1}{2}kA^2$$

而且：

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\frac{A^2}{16} = \frac{1}{32}kA^2$$

则：

$$E_k = E - E_p = \frac{15}{36}kA^2$$

占比也就是

$$\frac{15}{16}$$

光

问题：推导单缝衍射的第一级 ($k=1$) 明纹宽度

解决：单缝衍射的明纹条件是，

$$a \sin \theta = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=1, 2, \dots$$

而当 θ 较小时， $\sin \theta$ 等效为 $\tan \theta = \frac{x}{D}$ ，其中 x 是某级明纹到中央明纹的中心距离， D 观察屏到单缝距离，可用焦距 f 代替

注意到 $k=1$ 级明纹的内侧边界为中央明纹外侧边界，外侧边界为 $k=2$ 级明纹的内侧边界，分别记为 x_1 和 x_2 ，则：

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{D\lambda}{a} - \frac{2D\lambda}{a} = \frac{2D\lambda}{a}$$

实际上就是 $k=2$ 明纹中心距离减去 $k=0$ 即中央明纹中心距离；宽度不等同于角宽度，这里的宽度不考虑暗纹中心，仅仅使用两个明纹中心界定

问题：设两块玻璃板折射率分别为 n_1, n_2 构成空气劈尖，将其浸入折射率 n 的水中，用光波长为 λ 的单色光垂直照射，求劈尖高度为 e 处的浸入水中前后两个反射光的光程差 (折射率

$n_2 > n > n_1$) 的改变量

解决：

1. 进水前，上面光的光程为 0，下面光的光程为 $2e + \lambda/2$ ，半波损失只出现在下面波触碰 n_2 面板
 2. 进水后，上面光的光程为 $\lambda/2$ ，下面光为 $2ne + \lambda/2$ ，半波损失出现在上面波 $n_1 < n$ 和下面波 $n < n_2$
- 总的变化就是：

$$2ne - (2e + \lambda/2) = 2(n - 1)e - \lambda/2$$

问题：在迈克尔孙干涉仪的一支光路中放入折射率为 n 的透明介质播磨，测出光的光程差改变量为 λ ，求薄膜厚度

解决：光程差的变化量与薄膜厚度及其折射率关系为：

$$\Delta L = 2d(n - 1)$$

带入可得：

$$d = \frac{\lambda}{2(n - 1)}$$

拓展：在薄膜干涉场景中设薄膜厚度为 d ，折射率 n_2 ，之前介质的折射率 n_1 ，则针对单束光光程差改变量在光垂直入射下都有

$$\Delta L = 2d(n_2 - n_1)$$

注意是干涉场景。如果只是垂直入射，不考虑反射后相干的两束光，则光程差仅仅变动了 $(n - 1)d$

问题：双缝干涉实验中的两缝宽度 0.2mm ，观察屏幕到双缝距离为 1m 。对于入射光波长为 $400 - 700\text{nm}$ 的白光，求距离中央零级明纹 20mm 处，哪些波长段位的光最大限度加强

解决：当光程差满足：

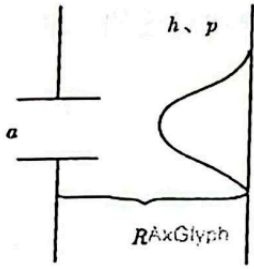
$$\Delta L = \frac{d}{L}x = k\lambda$$

时，其中 x 表示到中央距离，此时光强加强。将 λ 的最大和最小值带入可以求解出 k 的范围，依次代入整数范围内的 k 即可得到 λ 的取值

原子物理

问题：

7、已知粒子，动量 p ，狭缝为 a ，中间长度是 R ，求这个粒子射在屏幕上的宽度（ ）



解决：

由的布罗伊公式：

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

根据波粒二象性，我们将粒子看成光波，则中心明纹宽度：

$$\Delta x = \frac{2\lambda R}{a}$$

将 λ 反解代入得到：

$$\Delta x = \frac{2hR}{\lambda a}$$